

# Controlo de Sistema

v8 -- 27 Marco 2026

---

|                   |                                                                               |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema interno   | CSN Opus                                                                      |
| Produto comercial | CSN Brain                                                                     |
| Marca corporativa | CSN Technic -- Commercial Vehicle Engineering                                 |
| URL               | <a href="https://csn-producao.vercel.app">https://csn-producao.vercel.app</a> |
| Stack             | Next.js 16 + Supabase + Claude API + Vercel                                   |
| Tabelas Supabase  | 25 existentes                                                                 |
| ADRs              | 24 commitados                                                                 |
| AI Personas       | 6 definidas (1 em codigo: Sr. Manuel)                                         |
| Autonomous Agents | 10 definidos (1 funcional: Research)                                          |
| Chat Tools        | 17 operacionais                                                               |

---

EMPRESA

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Nome legal | Carlos dos Santos Nascimento, Lda                        |
| NIF        | 500 861 790                                              |
| Morada     | Rua da Industria n 8, Casal do Rodo, 2640-216 Encarnacao |
| CEO        | Duarte da Cunha Martins Bustorff-Silva                   |
| Certidao   | 3172-1374-8252                                           |

AI PERSONAS -- 6

| Nome     | Funcao            | ISA-95      | Estado                 |
|----------|-------------------|-------------|------------------------|
| Luisa    | Assistente CEO    | Transversal | Fase 1                 |
| Fernando | Chefe de Producao | Nivel 3 MES | Existe como Sr. Manuel |
| Carolina | Recursos Humanos  | Nivel 4 ERP | EM PRODUCAO            |
| Marta    | Agente Comercial  | Nivel 4 ERP | Fase 2                 |
| Leonor   | Aftersales        | Nivel 4 ERP | Fase 2                 |
| Irina    | Fornecedores      | Nivel 4 ERP | Fase 2                 |

AUTONOMOUS AGENTS -- 10

| Agente                 | ISA-95      | ADR     | Estado      |
|------------------------|-------------|---------|-------------|
| Roteador               | Transversal | --      | Por fazer   |
| Documental             | Nivel 3 MES | --      | URGENTE     |
| QMS                    | Nivel 3 MES | --      | Por fazer   |
| Stock                  | Nivel 3 MES | ADR-007 | Por fazer   |
| Manutencao             | Nivel 3 MES | --      | Por fazer   |
| KPIs                   | Transversal | --      | Por fazer   |
| Compliance             | Transversal | ADR-006 | Por fazer   |
| Inteligencia de Marcas | Nivel 4 ERP | ADR-016 | Por fazer   |
| Research               | Transversal | ADR-022 | FUNCIONAL   |
| FEA                    | Nivel 3 MES | ADR-024 | Depende RAG |

CHAT TOOLS -- 17 OPERACIONAIS

|                              |                         |                        |                         |               |                |              |
|------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------|--------------|
| consultar_tarefas            | estado_obra             | iniciar_timer          | parar_timer             | concluir_fase | adicionar_nota | listar_obras |
| registar_ausencia            | consultar_ausencias     | verificar_documentacao | receber_veiculo         | ver_parque    | criar_lead     |              |
| gerar_termo_responsabilidade | gerar_checklist_entrega | criar_tarefa_research  | listar_tarefas_research |               |                |              |

AGENTE RESEARCH -- FUNCIONAL (ADR-022)

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| ■ Migration 014 research_tasks | DONE |
| ■ Pasta _research/ estrutura   | DONE |
| ■ API /api/research CRUD       | DONE |
| ■ Motor research-agent.ts      | DONE |
| ■ Chat tools integracao        | DONE |
| ■ Teste RT-2026-001 MAN        | DONE |

RT-2026-001: MAN TGS/TGM bodybuilder guidelines

34 fontes consultadas | 10 acedidas | 2 findings  
Nota: Portal MAN requer registo como bodybuilder autorizado

MIGRATIONS -- 15 EXISTENTES + 8 PENDENTES

| Migration | Tabelas                                              | Estado   |
|-----------|------------------------------------------------------|----------|
| 001-013   | Schema base + CRM + DMS + SGQ + Dossie               | OK       |
| 014       | research_tasks (Agente Research)                     | OK       |
| 015       | fornecedores, faturas, notas_credito, recibos        | URGENTE  |
| 016       | nao_conformidades, wps, wpqr, cert. soldadores       | Pendente |
| 017       | stocks, lotes_material, movimentos_stock             | Pendente |
| 018       | equipamentos_csn, manutencao_plano, avarias          | Pendente |
| 019       | marcas_veiculo, nomenclatura_marcas                  | Pendente |
| 020       | equipamentos_carrocaria, tipos_carrocaria            | Pendente |
| 021       | colaboradores_rh, processamentos, recibos_vencimento | OK       |
| 022       | sops, work_instructions, cadernos_montagem           | Pendente |
| 023       | analises_fea                                         | Pendente |

PRONTIDAO PARA AUDITORIA

|                     |     |
|---------------------|-----|
| ISO 9001:2015       | 15% |
| EN 1090-1/-2 + CE   | 5%  |
| Reg. 2018/858 + COC | 40% |
| EN ISO 3834-3       | 5%  |
| EN 12642 L/XL       | 0%  |

PENDENTES -- POR ORDEM DE PRIORIDADE

- P1 Migration 015 -- ERP light (faturas, fornecedores)
- P2 Carolina -- persona chat + tools RH dedicados
- P3 Agente Documental
- P4 Reescrever gerar-termo
- P5 Migration 019 -- CSN Brain (marcas\_veiculo)
- P6 Funcao calcular\_box\_rules()
- P7 Pagina Gestao de OTs
- P8 COC Electronico IMT -- deadline Jul 2026
- P9 Luisa -- Assistente CEO
- P10 Fernando -- migrar Sr. Manuel
- P11 Knowledge Base Nastran para Agente FEA
- P12 Registrar CSN nos portais MAN, DAF, Iveco

Gerado automaticamente pelo CSN Opus -- 27/03/2026 00:30 WET